

1과목 : 기계재료 및 요소

- 다음 중 로크웰경도를 표시하는 기호는?
 ① HBS ② HS
 ③ HV ④ HRC
- 형상기억합금의 종류에 해당되지 않는 것은?
 ① 니켈-티타늄계 합금
 ② 구리-알루미늄-니켈계 합금
 ③ 니켈-티타늄-구리계 합금
 ④ 니켈-크롬-철계 합금
- 열가소성 수지가 아닌 재료는?
 ① 멜라민 수지 ② 초산비닐 수지
 ③ 폴리에틸렌 수지 ④ 폴리염화비닐 수지
- 베릴륨 청동 합금에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 구리에 2~3%의 Be를 첨가한 석출경화성 합금이다.
 ② 피로한도, 내열성, 내식성이 우수하다.
 ③ 베어링, 고급 스프링 재료에 이용된다.
 ④ 가공이 쉽게 되고 가격이 싸다.
- 주철의 성장 원인 중 틀린 것은?
 ① 펄라이트 조직 중의 Fe_3C 분해에 따른 흑연화
 ② 페라이트 조직 중의 Si의 산화
 ③ A1 변태의 반복과정중에서 오는 체적변화에 기인되는 미세한 균열의 발생
 ④ 흡수된 가스의 팽창에 따른 부피의 감소
- Al-Cu-Mg-Mn의 합금으로 시효경과 처리한 대표적인 알루미늄 합금은?
 ① 두랄루민 ② Y-합금
 ③ 코비탈륨 ④ 로우엑스 합금
- 다이캐스팅용 합금의 성질로서 우선적으로 요구되는 것은?
 ① 유동성 ② 절삭성
 ③ 내산성 ④ 내식성
- 스프링에서 스프링 상수(k) 값의 단위로 옳은 것은?
 ① N ② N/mm
 ③ N/mm² ④ mm
- 다음 ISO 규격 나사 중에서 미터 보통 나사를 기호로 나타내는 것은?
 ① Tr ② R
 ③ M ④ S
- 분할핀에 관한 설명이 아닌 것은?
 ① 테이퍼 핀의 일종이다.
 ② 너트의 풀림을 방지하는데 사용된다.
 ③ 핀 한쪽 끝이 두 갈래로 되어 있다.
 ④ 축에 끼워진 부품의 빠짐을 방지하는데 사용된다.

2과목 : 기계가공법 및 안전관리

- 하중 3000N이 작용할 때, 정사각형 단면에 응력 30 N/cm²이 발생했다면 정사각형 단면 한 변의 길이는 몇 mm 인가?
 ① 10 ② 22
 ③ 100 ④ 200
- 축이음 설계시 고려사항으로 틀린 것은?
 ① 충분한 강도가 있을 것
 ② 진동에 강할 것
 ③ 비틀림각의 제한을 받지 않을 것
 ④ 부식에 강할 것
- 모듈이 m인 표준 스퍼기어(미터식)에서 총 이 높이는?
 ① 1.25m ② 1.5708m
 ③ 2.25m ④ 3.2504m
- 레디얼 볼 베어링 번호 6200의 안지름은?
 ① 10 mm ② 12 mm
 ③ 15 mm ④ 17 mm
- 3줄 나사, 피치가 4mm 인 수나사를 1/10 회전시키면 축 방향으로 이동하는 거리는 몇 mm 인가?
 ① 0.1 ② 0.4
 ③ 0.6 ④ 1.2
- 드릴링 머신 1대에 여러 개의 스피들을 설치하고 1개의 구동축으로 유니버설 조인트를 이용하여 여러 개의 드릴을 동시에 구동시키는 드릴링 머신은?
 ① 직접 드릴링 머신 ② 레이디얼 드릴링 머신
 ③ 다축 드릴링 머신 ④ 다두 드릴링 머신
- 마이크로미터의 구조에서 부품에 속하지 않는 것은?
 ① 앤빌 ② 스피들
 ③ 슬리브 ④ 스크라이버
- 밀링 머신에서 직접 분할법으로 8등분을 하고자 한다. 직접 분할판에서 몇 구멍씩 이동시키면 되는가?
 ① 3구멍 ② 5구멍
 ③ 8구멍 ④ 12구멍
- 연삭 스톨의 구성 3요소가 아닌 것은?
 ① 입자 ② 결함제
 ③ 절삭유 ④ 기공
- 바이트의 인선과 자루가 같은 재료로 구성된 바이트는?
 ① 단체 바이트 ② 클램프 바이트
 ③ 팁 바이트 ④ 인서트 바이트
- 금속으로 만든 작은 덩어리를 가공물 표면에 투사하여 피로 강도를 증가시키기 위한 냉간 가공법은?
 ① 슛 피닝 ② 액체호닝
 ③ 수퍼피니싱 ④ 버핑
- 내면 연삭 작업 시 가공물은 고정시키고 연삭숫돌이 회전운동 및 공전운동을 동시에 진행하는 연삭방법은?

- ① 유성형 ② 보통형
③ 센터리스형 ④ 만능형

23. 선반으로 기어절삭용 밀링커터를 제작하려고 할 때 전면 여유각을 가공하기에 가장 적합한 작업은?
① 모방절삭(copying) 작업 ② 릴리빙(relieving) 작업
③ 널링(knurling) 작업 ④ 터렛(turret) 작업
24. 공구와 가공물의 상대운동이 웜과 웜기어의 관계로 기어를 절삭할 수 있는 공작기계는?
① 펠로스 기어 세이퍼
② 마그 기어 세이퍼
③ 라이네케르 베벨기어 세이퍼
④ 기어 호빙 머신
25. 여러가지 종류의 공작기계에서 할 수 있는 가공을 1대의 기계에서 가능하도록 만든 것은?
① 단능 공작기계 ② 만능 공작기계
③ 전용 공작기계 ④ 표준 공작기계

3과목 : 기계제도

26. 모양에 따른 선의 종류에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 실선 : 연속적으로 이어진 선
② 파선 : 짧은 선을 일정한 간격으로 나열한 선
③ 1점 쇄선 : 길고 짧은 2종류의 선을 번갈아 나열한 선
④ 2점 쇄선 : 긴선 2개와 짧은 선 2개를 번갈아 나열한 선
27. 기준 A에 평행하고 지정길이 100mm에 대하여 0.01mm의 공차값을 지정할 경우 표시방법으로 옳은 것은?
①

A	0.01/100	//
---	----------	----

②

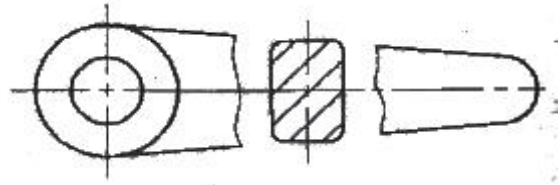
//	100/0.01	A
----	----------	---

③

A	//	100/0.01
---	----	----------

④

//	0.01/100	A
----	----------	---
28. 다음 중 구상흑연 주철품 재질 기호는?
① SC 410 ② GC 300
③ GCD 400 - 18 ④ SF 490 A
29. 다음 중 치수기입의 원칙 설명으로 틀린 것은?
① 설계자의 특별한 요구사항을 치수와 함께 기입할 수 있다.
② 도면에 나타내는 치수는 특별히 명시하지 않는 한 도식한 대상물의 마무리 치수를 표시한다.
③ 치수는 되도록이면 정면도, 측면도, 평면도에 분산하여 기입한다.
④ 치수는 되도록이면 계산할 필요가 없도록 기입하고 중복되지 않게 기입한다.
30. 그림과 같은 단면도(빗금친 부분)를 무엇이라 하는가?



- ① 회전 도시 단면도 ② 부분 단면도
③ 온 단면도 ④ 한쪽 단면도

31. 반복도형의 피치를 잡은 기준이 되는 선은?
① 가는 실선 ② 가는 파선
③ 가는 1점 쇄선 ④ 가는 2점 쇄선
32. 투상도의 표시 방법에서 보조 투상도에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 복잡한 물체를 절단하여 나타난 투상도
② 경사면부가 있는 물체의 경사면과 맞서는 위치에 그린 투상도
③ 특정 부분의 도형이 작아서 그 부분만을 확대하여 그린 투상도
④ 물체의 홈, 구멍 등 특정 부위만 도시한 투상도
33. 다음의 내용과 가장 관련이 있는 가공에 의한 커터의 줄무늬 방향 기호는?

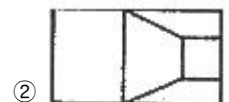
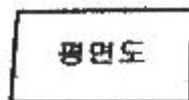
가공에 의한 커터의 줄무늬가 기호를 기입한 면의 중심에 대하여 거의 방사 모양

- ① ⊥ ② X
③ M ④ R

34. 다음 중에서 '제거 가공을 허용하지 않는다'는 것을 지시하는 기호는?

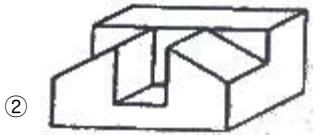
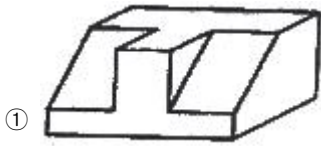
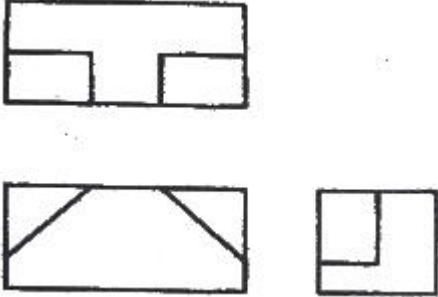


35. 제3각법으로 투상한 그림과 같은 도면에서 누락된 평면도에 가장 적합한 것은?

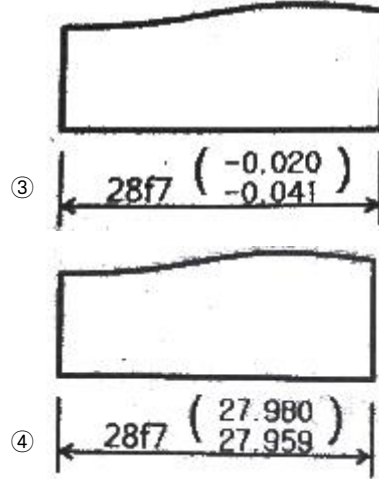
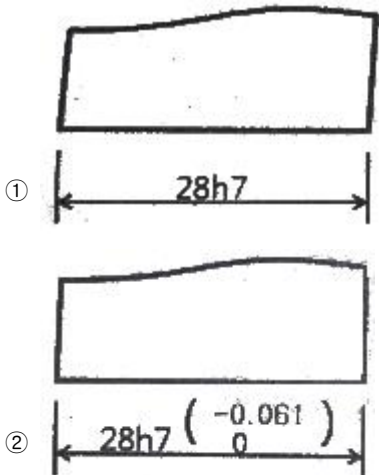




36. 다음은 3각법으로 정투상한 도면이다. 등각투상도로 맞는 것은 어느 것인가?



37. 다음 중 길이 및 허용 한계 기입을 잘못된 것은?



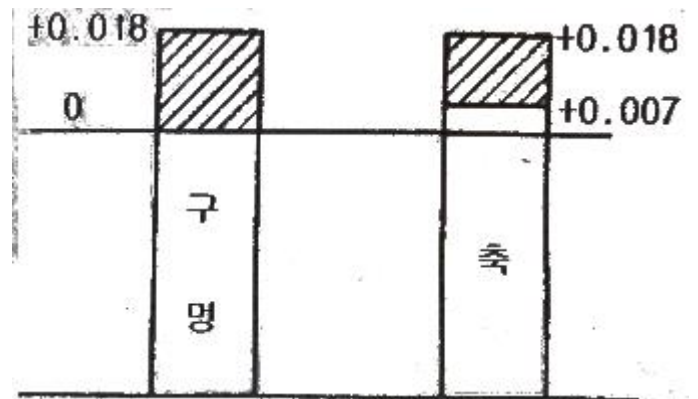
38. 표제란에 기입할 사항으로 거리가 먼 것은?

- ① 도면 번호 ② 도면 명칭
- ③ 부품기호 ④ 투상법

39. 도면에 나타난 그림의 크기가 치수와 비례하지 않을 때 표시하는 방법 중 틀린 것은?

- ① 치수 아래쪽에 굵은 실선을 긋는다.
- ② "비례하지 않음"으로 표시한다.
- ③ NS로 기입한다.
- ④ 치수를 () 안에 넣는다.

40. 다음 그림을 15H7-m6의 구멍과 축에 중간 끼워 맞춤을 나타낸 것으로 최대 침새를 A, 최대 틈새를 B라 할 때 옳은 것은?



- ① A=0.018, B=0.011 ② A=0.011, B=0.018
- ③ A=0.018, B=0.025 ④ A=0.011, B=0.025

41. 단면의 표시와 단면도의 해칭에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 일반적으로 단면부의 해칭은 생략하여 도시하고 특별한 경우는 예외로 한다.
- ② 인접한 부품의 단면은 해칭의 각도 또는 간격을 달리하여 구별할 수 있다.
- ③ 해칭하는 부분에 글자 등을 기입하는 경우, 해칭을 중단할 수 있다.
- ④ 해칭선의 각도는 일반적으로 주된 중심선에 대하여 45°로 하여 가는 실선으로 등간격으로 그린다.

42. 제1각법과 제3각법의 설명 중 틀린 것은?

- ① 제1각법은 물체를 1상한에 놓고 정투상법으로 나타낸 것

이다.

- ② 제1각법은 눈→투상면→물체의 순서로 나타낸다.
- ③ 제3각법은 물체를 3상한에 놓고 정투상법으로 나타낸 것이다.
- ④ 한 도면에 제1각법과 제3각법을 같이 사용해서는 안된다.

43. 기하 공차의 기호와 공차의 명칭이 서로 맞는 것은?

- ① - : 진직도 공차 ② ◎ : 위치도 공차
- ③ ○ : 원통도 공차 ④ ∠ : 동심도 공차

44. IT공차 등급에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 공차등급은 IT기호 뒤에 등급을 표시하는 숫자를 붙여 사용한다.
- ② 공차역의 위치에 사용하는 알파벳은 모든 알파벳을 사용할 수 있다.
- ③ 공차역의 위치는 구멍인 경우 알파벳 대문자, 축인 경우 알파벳 소문자를 사용한다.
- ④ 공차등급은 IT01부터 IT18까지 20등급으로 구분한다.

45. 컴퓨터 도면관리 시스템의 일반적인 장점을 잘못 설명한 것은?

- ① 여러가지 도면 및 파일의 통합관리체계를 구축 가능하다.
- ② 반영구적인 저장 매체로 유실 및 훼손의 염려가 없다.
- ③ 도면의 질과 정확도를 향상시킬 수 있다.
- ④ 정전 시에도 도면 검색 및 작업을 할 수 있다.

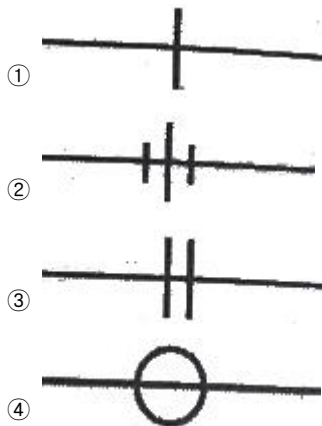
46. 일반적으로 스퍼 기어의 요목표에 기입하는 사항이 아닌 것은?

- ① 치형 ② 잇수
- ③ 피치원 지름 ④ 비틀림 각

47. 볼 베어링 6203 ZZ에서 ZZ는 무엇을 나타내는가?

- ① 실드 기호 ② 내부 틸새 기호
- ③ 등급 기호 ④ 안지름 기호

48. 다음 중 관의 결합방식 표시방법에서 유니언식을 나타내는 것은?



49. 나사용 구멍이 없고 양쪽 둥근 형 평행 키의 호칭으로 옳은 것은?

- ① P-A 25 x 90 ② TG 20 x 12 x 70
- ③ WA 23 x 16 ④ T-C 22 x 12 x 60

50. 다음 중 축의 도시방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 축은 길이 방향으로 절단하여 단면 도시하지 않는다.
- ② 긴 축은 중간 부분을 생략해서 그릴 수 있다.
- ③ 축에 널링을 도시할 때 빗줄인 경우는 축선에 대하여 45°로 엇갈리게 그린다.
- ④ 축은 일반적으로 중심선을 수평 방향으로 놓고 그린다.

51. 기어의 제도방법 중 틀린 것은?

- ① 축 방향에서 본 이끝원은 굵은 실선으로 표시한다.
- ② 축 방향에서 본 피치원은 가는 1점 쇄선으로 표시한다.
- ③ 서로 물려 있는 한 쌍의 기어에서 맞물림부의 이끝원은 가는 실선으로 표시한다.
- ④ 베벨 기어 및 웜 휠의 축 방향에서 본 그림에서 이뿌리원은 생략하는 것이 보통이다.

52. 벨트 풀리의 도시방법 설명으로 틀린 것은?

- ① 모양이 대칭형인 벨트 풀리는 그 일부분만을 도시할 수 있다.
- ② 얇은 길이 방향으로 절단하여 그 단면을 도시할 수 있다.
- ③ 얇은 단면형은 도형의 안이나 밖에 회전 단면을 도시할 수 있다.
- ④ 벨트 풀리의 홈 부분 치수는 해당하는 형별, 호칭지름에 따라 결정된다.

53. 좌 2줄 M50x3-6H는 나사 표시방법의 보기이다. 리드는 몇 mm인가?

- ① 3 ② 6
- ③ 9 ④ 12

54. 다음은 단속필릿 용접부의 주요 치수를 나타낸 기호이다. 기호에 대한 설명으로 틀린 것은?



- ① a : 목 두께
- ② n : 용접부의 개수
- ③ l : 목 길이
- ④ e : 인접한 용접부간의 간격

55. 스프링 제도에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 오른쪽 감기로 도시할 때는 "감긴 방향 오른쪽" 이라고 반드시 명시해야 한다.
- ② 하중이 걸린 상태에서 그리는 것을 원칙으로 한다.
- ③ 하중과 높이 및 처짐과의 관계는 선도 또는 요목표에 나타낸다.
- ④ 스프링의 종류와 모양만을 도시할 때에는 재료의 중심 선만을 가는 실선으로 그린다.

56. 다음 중 육각볼트의 호칭이다. ③이 의미하는 것은?

KS B 1002	6각볼트	A	M12x80	-8.8	MFZn2
①	②	③	④	⑤	⑥

- ① 강도 ② 부품등급

③ 종류

④ 규격번호

57. 3차원 물체의 외부 형상뿐만 아니라 중량, 무게중심, 관성모멘트 등의 물리적 성질도 제공할 수 있는 형상 모델링은?

① 와이어 프레임 모델링

② 서피스 모델링

③ 솔리드 모델링

④ 곡면 모델링

58. 중앙처리장치(CPU)와 주기억장치 사이에서 원활한 정보의 교환을 위하여 주기억장치의 정보를 일시적으로 저장하는 고속 기억장치는?

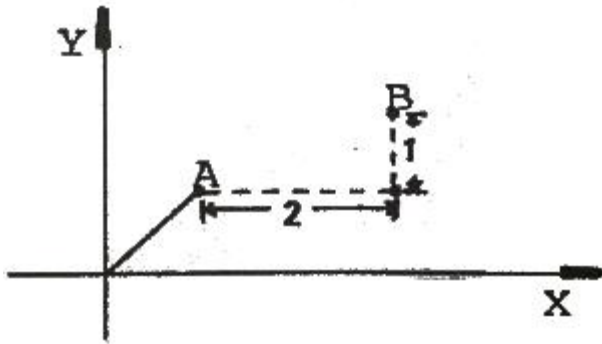
① floppy disk

② CD-ROM

③ cache memory

④ coprocessor

59. 그림과 같이 위치를 알 수 없는 점 A에서 점 B로 이동하려고 한다. 어느 좌표계를 사용해야 하는가?



① 상대 좌표

② 절대 좌표

③ 절대 극 좌표

④ 원통 좌표

60. CAD 시스템의 입력장치에 해당하지 않는 것은?

① 키보드(keyboard)

② 마우스(mouse)

③ 디스플레이(display)

④ 라이트 펜(light pen)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	①	④	④	①	①	②	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	③	①	④	③	④	①	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	②	④	②	④	④	③	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	④	①	④	③	②	③	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	①	②	④	④	①	②	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	②	③	③	②	③	③	①	③